Mecanismos · Projeto de came e seguidor

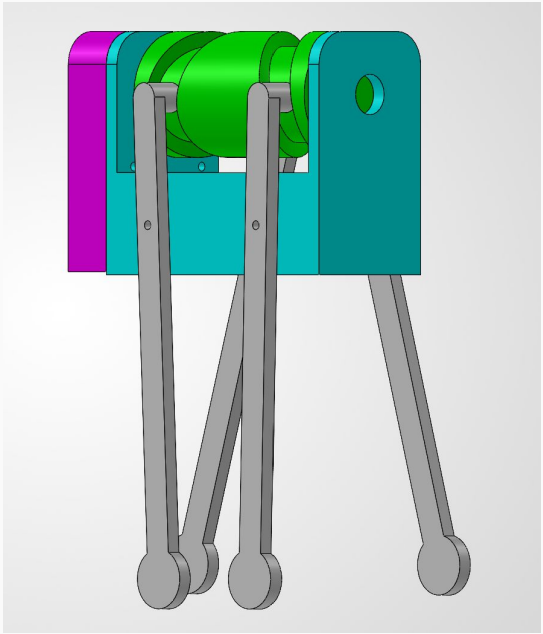
Quadrúpede acionado por came cilíndrico

Fernando Peccini Machado



Quadrúpede Simplificado

- Came cilíndrico: tambor com ranhura senoidal
- Seguidor: barra de 42,5 mm com rolete, presa à perna
- A ranhura guia o rolete nos dois sentidos, sem mola
- Duas ranhuras defasadas de 180° dão as duas fases do trote



1 volta do came = 1 passo

A senoide serve ao passo

Marcha

- **Padrão teórico** pela literatura
- Movimento repetitivo e suave
- Pernas em diagonal andam juntas; os pares ficam a 180°

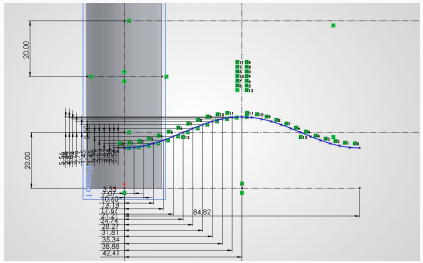
Came com movimento harmônico

- **Padrão visto em aula**
- Sem repouso, não há salto de aceleração nem choque no rolete
- Uma só função descreve a volta inteira do came

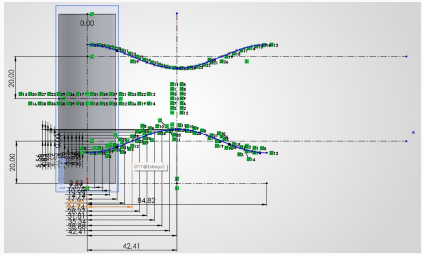
Do passo do pé à equação da ranhura

1	**Passo desejado**	pé seguindo senóides
2	**Ângulo da perna**	$\theta(t) = a \cdot \sin(\omega t)$
3	**Barra seguidora**	$s = R \cdot \sin\theta$
4	**Ângulo do came**	$y = r \cdot \sin\theta = A \cdot \sin(\varphi)$
5	**Deslocamento**	$s(\varphi) = (R/r) \cdot A \cdot \sin(\varphi)$

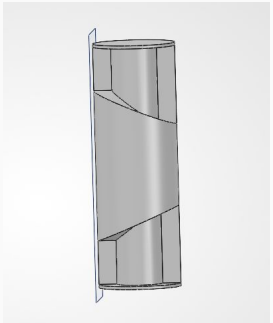
Meia volta da curva, enrolada e espelhada, forma a ranhura



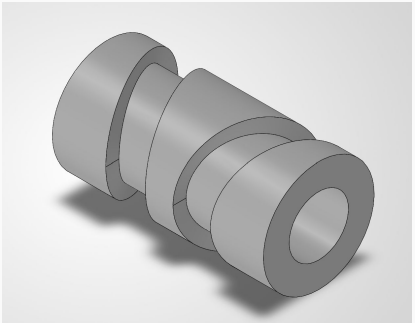
1. Curva por equação no plano tangente ao tambor



2. Duas curvas defasadas de 180°, uma por ranhura



3. Envolver, tipo Rebaixar, com 5 mm de profundidade

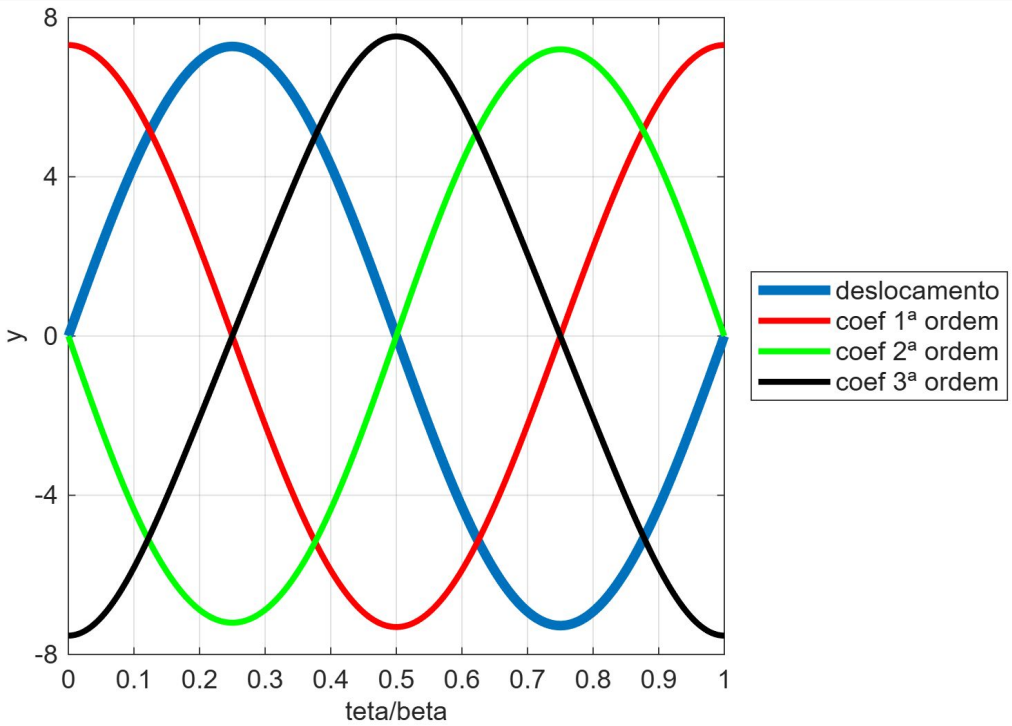


4. Tambor final com as duas ranhuras e o furo do eixo

Tambor Ø42 mm, fundo Ø32 mm, rolete Ø6 mm, duas ranhuras defasadas de 180°

Uma região de volta inteira faz o Envolver falhar: o contorno encosta nele mesmo na emenda.

Deslocamento do rolete em uma volta do came



Função	Máximo
$s = R \cdot \sin(a \cdot \sin \varphi)$	7,27 mm
$v = \omega \cdot ds/d\varphi$	352 mm/s
acel. $= \omega^2 \cdot d^2s/d\varphi^2$	16,7 m/s²